

Техническое задание: Corgi Cafe POS

(Детализированная Архитектура и Функционал)

Этот документ описывает полный спектр функционала и архитектуру проекта Corgi Cafe POS, основываясь на утвержденном score и реализованных интерфейсных решениях. Он является исчерпывающей спецификацией, которая объединяет бизнес-требования, системную архитектуру, роли пользователей и глубокую логику модулей.

1. Платформы, Языки и Доступность

Система построена как кроссплатформенное решение для покрытия всех потребностей ресторанного бизнеса: от управления до самообслуживания клиентов.

1.1. PC / Web-версия (Бэк-офис)

Полноценная веб-панель для администрирования, управления меню, финансами и просмотра глубокой аналитики. Доступна на 4 языках: Английский, Испанский, Каталонский, Русский. * **Технологический стек (Фактический из package.json):** React 19, Next.js 16 (App Router), Tailwind CSS v4, Framer Motion (Drag&Drop, микроанимации), Chart.js (графики дашборда), Mapbox GL (работа с картами), Lucide React (иконки). * **UI/UX Паттерны:** Современный чистый дизайн, закругленные карточки, контекстные меню и модальный глобальный поиск (вызов через ). Смена языка работает без перезагрузки страницы через глобальный state.

1.2. Tablet / Phone App (PWA)

Оптимизированная версия (Прогрессивное веб-приложение) для touch-экранов, которое устанавливается на планшеты или смартфоны персонала. * **Оптимизация под Touch:** Большие кнопки, поддержка жестов (свайпы для закрытия заказов, pinch-to-zoom для карты столов). * **Назначение для Официантов:** Быстрый прием заказов непосредственно у столика, отправка чеков на кухню (маршрутизация), расчет. * **Назначение для Менеджеров:** Оперативный контроль зала, мобильный контроль, подтверждение отмены заказов.

1.3. Клиентская часть (User Side / E-menu)

Электронное меню (интерфейс самообслуживания) с доступом по QR-коду. * **Доступ:** Осуществляется через сканирование уникального QR-кода, закрепленного за конкретным столиком (сгенерированного в системе). * **Возможности:** Просмотр меню с фотографиями, выбор модификаторов (напр. "без лука", "растительное молоко"). Возможность заказать и оплатить прямо за столиком (Apple Pay, Google Pay, Card). * **Мультиязычность:** Поддерживает любые языки без ограничений (адаптируется под язык браузера клиента или выбирается вручную).

2. Роли и доступы (Модульная система)

Система использует гранулярную (модульную) систему управления доступами, что позволяет тонко настраивать права для каждого сотрудника.

2.1. Базовые роли системы

- **Супер-админ (Владелец):** Полный доступ ко всем настройкам системы, финансовым отчетам, интеграциям и управлению ролями. Не может быть удален.
- **Франчайзи-партнеры:** Доступ для партнеров с ограниченными правами для управления исключительно своими филиалами и просмотра их статистики. Они не имеют доступа к глобальным настройкам сети.

2.2. Матрица прав доступа (Permissions Matrix) и Кастомные роли

Реализовано как сложная интерактивная таблица в настройках ([Settings View → Team & Roles](#)), которая позволяет тонко настраивать доступы для **7 базовых ролей**: Waiter, Kitchen, Manager, Franchise, Marketing, Admin, Super Admin.

Доступные права доступа (Access Rights), разбитые по группам:

- * POS & Orders (Касса и Заказы):** * Take new orders (Прием новых заказов) * Accept payments (Прием оплат) * Apply discounts (Применение скидок) * Refunds & Voids (Возвраты и отмена чеков) * View Kitchen Display (Доступ к экрану кухни)
- * Management (Управление заведением):** * Access settings (Доступ к глобальным настройкам) * Manage menu items (Управление позициями меню, ценами, стоп-листами) * View sales reports (Просмотр финансовых отчетов и аналитики) * Export data (Экспорт данных и выгрузка) * Manage team & roles (Управление командой, изменение матрицы прав)

Система позволяет как использовать дефолтные настройки ролей, так и создавать абсолютно кастомные комбинации доступов для конкретных сотрудников во время их приглашения.

2.3. Приглашение сотрудников

- Флоу [Invite Member](#) : Ввод email сотрудника, выбор роли из выпадающего списка, выбор филиалов, к которым предоставляется доступ. Сотрудник получает письмо со ссылкой для регистрации.

3. Аналитика и Главная страница (Dashboard)

Этот модуль объединяет оперативный мониторинг показателей ресторана в реальном времени и глубокие отчеты для менеджмента.

3.1. Что уже реализовано (Dashboard)

Главный экран системы, который предоставляет мгновенный срез состояния бизнеса. *

Глобальные виджеты метрик: Отображение Gross Sales (валовая выручка), Net Sales (чистая выручка), Количество чеков, Средний чек, Загруженность зала (активные столы). *

Мульти-локационность: Интеграция с **Locale Switcher**. Администратор может видеть единый сводный дашборд по всей сети сразу, или выбрать конкретный филиал (графики автоматически перерисовываются под выбранную локацию). *

Графики активности:

Визуализация динамики продаж по часам/дням с помощью интерактивных чартов. * **Поиск с аналитикой (Search Modal):** Вызов через **⌘K**, который помимо навигации по приложению, показывает краткую статистику продаж и популярные запросы.

3.2. Что запланировано (Базовые Отчеты и Сравнения)

Отдельный раздел отчетов для мониторинга ключевых показателей бизнеса. * **Сравнение периодов и локаций:** Возможность сравнивать продажи за разные периоды (дни, недели, месяцы) и анализировать эффективность различных филиалов между собой. * **Статистика популярности блюд:** Простой отчет продаж позиций меню для понимания, какие блюда приносят наибольший доход, а какие стоит исключить (вместо сложного математического ABC-анализа). * **Отчеты по сотрудникам:** Базовая статистика продаж по каждому кассиру или официанту. * **Финансовые сводки:** Отчеты по закрытым чекам, налоговые сводки (для VERIFACTU) и логирование отмененных транзакций. * **Экспорт данных:** * Возможность выгрузки отчетов в простые форматы (CSV, Excel).

4. Управление заказами и залом (POS Terminal)

Ядро системы для работы персонала в заведении, объединяющее визуальное управление залами с логикой обработки чеков.

4.1. Интерактивный план ресторана (Tables View - SVG Canvas Engine)

Что уже реализовано (Редактор зала): * **Собственный SVG-движок**: План строится не на статичных картинках, а на векторной графике. Все координаты стен, зон и столов вычисляются математически (`x` , `y` , `width` , `height` , `radius`) и сохраняются в JSON. * **Сложные инструменты рисования**: * `Draw Zone` / `Draw Wall` : Построение зала по точкам. Алгоритм автоматически замыкает контур, если последняя точка находится близко к первой. * `Add Table` : Быстрое добавление стандартных круглых и квадратных столов. * `Draw Custom Table` : Позволяет нарисовать стол любой сложной геометрической формы (например, угловой диван или овальную барную стойку). * `Draw Element` : Нанесение объектов интерьера (колонны, лестницы) для точности плана. * **Математическая точность (Snapping)**: Встроены алгоритмы `Snap to Grid` (прилипание курсора к невидимой сетке) и `Snap to Vertex` (примагничивание к уже существующим углам для идеально ровных стыков стен). * **Встроенная рулетка**: Во время рисования стен система динамически высчитывает и показывает длину каждой линии в метрах. * **Управление холстом (Canvas Controls)**: Полный контроль над масштабом — Zoom In, Zoom Out, инструмент "рука" для панорамирования (Pan), и кнопка Recenter для сброса камеры. * **Мульти-рум**: Система вкладок (Tabs) для переключения между различными этажами или залами (например, Main Hall, Terrace, VIP Room). * **Smart-защита**: Баннер "You have unsaved changes", который блокирует случайную потерю данных при попытке выйти из редактора без сохранения. * **Генерация QR-кодов**: Встроенное модальное окно для каждого столика, где менеджер может сгенерировать уникальный QR-код. Код автоматически рендерится в виде изображения, с возможностью сразу скачать его в формате `.png` для печати. Присутствует защита (подтверждение) от случайной регенерации нового кода, которая сделает старый напечатанный QR недействительным.

4.2. Live POS View (Режим симуляции/работы)

Визуальный контроль зала в реальном времени для официантов, кассиров и хостес. * **Жизненный цикл стола (State Machine)**: Столы на SVG-холсте динамически меняют свой цвет в зависимости от того, что за ними происходит: * **Available (Серый/Зеленый)**: Стол полностью свободен. * **Occupied (Синий)**: За столом сидят гости, официант открыл Draft-заказ и начал набивать блюда. * **Billed (Желтый)**: Счет (пре-чек) распечатан и отнесен гостям, ожидается оплата. * **Dirty (Красный)**: Оплата успешно проведена, но стол физически грязный. Официант должен вручную перевести его в статус `Available` после уборки посуды.

4.3. Обработка заказов и Кухонная печать (Запланированная логика)

- **POS Терминал (Интерфейс кассира):** Страница для быстрого создания заказов и изменения количества блюд (quantity).
 - **Комментарии для кухни:** Возможность добавлять текстовые комментарии к каждому блюду при заказе (например, "Без лука", "Подать через 15 мин"), которые будут распечатаны на чеке для повара.
 - **Калькулятор чека:** Применение фиксированных сумм или процентных скидок непосредственно на конкретную позицию, или на весь чек в целом.
 - **Отказ от экранов KDS (Маршрутизация печати):** Вместо установки экранов на кухне (KDS) используется классическая и надежная система печати бумажных чеков (встречек). Система автоматически отправляет напитки на принтер бара, а горячие блюда — на принтер кухни.
 - **История заказов:** Глобальный архив всех транзакций и чеков с возможностью поиска по номеру, дате или сотруднику.
-

5. Финансы, Налоги и Соответствие VERI*FACTU

Модуль создан с учетом жестких требований налоговой службы Испании (Agencia Tributaria - AEAT) по предотвращению фальсификации данных ("software de doble uso").

5.1. Движение средств и Инвойсы

- **Касса (Cash Register):** Жесткий контроль финансов на смене.
 - *Открытие смены:* Фиксация начального остатка наличных в кассе (Float).
 - *Закрытие смены (Z-отчет):* Автоматическая сверка системных продаж с реальными деньгами. Фиксация недостачи (Shortage) или излишка (Overage).
 - *Внесение/Изъятие (Cash In/Out):* Документирование расходов наличными напрямую из кассы (например, оплата поставщику за лед).
 - *История оплат:* Разбивка по методам (Наличные, Карта, Смешанная оплата, Оплата бонусными баллами).
- **Инвойсы (Facturas):** Конвертация обычного фискального чека (ticket) в официальную фактуру формата A4 (PDF).
 - Предусматривает ввод налоговых данных клиента (NIF/CIF, Название компании, Адрес).
 - Имеет собственную автоматическую секвенцию нумерации, отдельно от чеков.

5.2. Архитектура VERI*FACTU (AEAT Испания)

- **Неизменность данных (Append-only Ledger):** Запрет удаления чеков. Отмена заказа возможна исключительно через создание компенсационных чеков.
- **Журнал аудита (Audit Trail):** Логирование всех действий кассира.
- **Подготовка к отправке XML:** Структура базы данных готова к генерации налоговых отчетов и будущей асинхронной отправке в налоговую (Message Queue).
- **QR-коды на чеках:** Динамические QR-коды согласно требованиям испанского законодательства.

6. Настройки системы и Управление Меню (Menus View)

Гибкий инструментарий для создания иерархии меню, кастомизации заведения и настроек терминалов.

6.1. Настройки и Глобальные параметры

- **Управление устройствами:** Регистрация и контроль подключенных планшетов (POS) и IP-принтеров. Возможность удаленно привязать принтер к конкретной зоне (Кухня 1, Кухня 2, Бар) или отправить тестовую печать.
- **Профиль и UI-Настройки:** Загрузка аватаров, быстрое переключение тем (Light/Dark mode) и языков интерфейса панели (Английский, Испанский, Каталонский, Русский) через глобальный State без перезагрузки.
- **Звуковые Пуш-уведомления (Notifications):** Настройка визуальных и звуковых алертов для системных сообщений или новых задач. Обеспечивает мгновенную реакцию персонала даже в шумных условиях (кухня/бар).

6.2. Структура Меню и Редактор Блюда

- **Настройка меню (Drag & Drop):** Создание неограниченного количества категорий (напр. "Breakfast", "Desserts"). Полная поддержка визуальной сортировки категорий и карточек блюд мышкой с помощью **Framer Motion** (плавные микроанимации перестановки).
- **Редактор Блюда (Advanced Dish Modal):**
 - *Мультиязычный интерфейс:* Встроенный переключатель вкладок (EN, ES, RU) для ввода локализованных названий и описаний блюд в единой форме (в коде работает как единый объект состояния `{ en: '', ru: '', es: '' }`).
 - *Медиа:* Интерфейс для загрузки фотографий блюд с локальным превью.
 - *Вариативное ценообразование:* Возможность задать как фиксированную цену (Single Price), так и создать вариации (Variants) и отдельные модификаторы к блюду.
 - *Аллергены:* Встроенная система добавления стандартных (Dairy, Nuts) или создания кастомных аллергенов.
- **Версионирование меню (Price History):** История версий меню — при изменении цен сохраняется историчность (возможность знать, какая цена была в момент конкретного заказа).
- **Динамическое обновление (Стоп-листы):** Быстрый тогл видимости (Visible/Hidden) непосредственно в хедере модалки блюда. Позволяет менеджеру скрыть позицию из меню с обязательным подтверждением действия (Toggle Confirmation), чтобы избежать случайных кликов.

6.3. Модификаторы и Аллергены

- **Группы модификаторов (Global Modifiers):** Гибкий конструктор блюд. Например, создание группы "Молоко" с лимитами: обязательно выбрать 1 вариант (Коровье 0€, Овсяное +1€). Или группы "Добавки к бургеру" (Min 0, Max 3).
 - **Глобальные аллергены:** Единый справочник аллергенов. Менеджер просто проставляет галочки (орехи, лактоза, соя) возле блюда, а система автоматически выводит яркие предупреждения клиентам, соблюдая европейские стандарты безопасности питания.
-

7. Программа Лояльности и CRM (Loyalty Program)

Полноценная маркетинговая платформа для привлечения и удержания гостей, интегрированная непосредственно в POS.

7.1. База гостей (CRM & Customer Data Platform)

- **Расширенный профиль гостя:** Объединяет транзакционную историю клиента со всех филиалов сети. Собирает метрики: LTV (Lifetime Value), средний чек, частота визитов, любимые блюда, наличие аллергий, день рождения.
- **Сегментация аудитории:** Инструмент для фильтрации базы (например: "Гости, которые не были более 30 дней", "Гости со средним чеком > 50€") для последующих маркетинговых рассылок.
- **Идентификация:** Быстрый поиск клиента на POS-терминале по номеру телефона, email, имени, или путем сканирования его персонального QR-кода (который гость может добавить в Apple Wallet / Google Wallet).

7.2. Маркетинг: Скидки, Акции и Сертификаты

- **Гибкая система скидок (Discount Engine):**
 - *Типы:* Фиксированная сумма (напр. -5€) или процент (напр. -10%).
 - *Сфера действия:* На весь чек в целом, на конкретную категорию (только на "Десерты") или на выбранное блюдо.
- **Smart Акции (Happy Hours):** Настройка правил скидок по расписанию. Например: "Скидка 20% на коктейли с 18:00 до 20:00 каждую пятницу". POS-терминал автоматически применит скидку без участия кассира, исключая человеческий фактор (fraud prevention).
- **Разрешение конфликтов:** Если на один чек действуют 2 акции одновременно, система автоматически проверяет правила приоритетов (либо применяет наиболее выгодную для клиента, либо блокирует "скидку на скидку").
- **Подарочные Сертификаты (Gift Cards):** Продажа и учет цифровых сертификатов. Благодаря облачной синхронизации, гость может купить сертификат в Филиале А, а потратить его остаток в Филиале Б.

7.3. Бонусная система (Кэшбек)

- **Накопление баллов:** Автоматическое начисление настроенного процента от суммы оплаченного чека на виртуальный счет гостя.
 - **Списание (Pay with Points):** Возможность полной или частичной оплаты заказа баллами. Валютный курс баллов настраивается глобально (например, 1 балл = 1 евро).
 - **Многоуровневая программа (Tiers):** Возможность создания статусов лояльности ("Silver", "Gold", "VIP"), где процент кэшбека динамически растет в зависимости от общей суммы LTV (суммы, которую клиент потратил в заведении за все время).
-

8. Склад и Инвентаризация

- **Учет и Инвентарь:** Ведение учета товаров (мерч, базовые вещи для кухни и бара). Наличие полноценного склада в приложении (отображение остатков).
 - **Логистика:** Перемещение вещей между локациями (филиалами) — мерча, позиций кухни и бара. Контроль остатков, приходные накладные, ручное и автоматическое списание при продаже.
-

9. Контроль Качества, Задачи и Интеграции (Operations & Integrations)

Комплексный модуль для контроля за соблюдением стандартов сети и взаимодействия с внешними сервисами.

9.1. Операционный контроль и Задачи

- **Цифровые Чек-листы (SOPs):** Создание кастомных ежедневных чек-листов для открытия, закрытия или передачи смены (например: "Включить кофемашину", "Пересчитать кассу", "Проверить туалеты").
- **Фото-отчеты (Photo Proofs):** Для критических задач менеджер может настроить обязательное прикрепление фотографии с камеры POS-планшета (например, фото чистого зала или витрины десертов после закрытия) для избежания формального "прокликивания" задач.
- **Менеджмент задач (Task Manager):** Внутренняя система To-Do для персонала. Главный офис может ставить локальные задачи на конкретный филиал с дедлайнами и отслеживать процент их выполнения.

9.2. Интеграции с Delivery Агрегаторами (Uber Eats, Glovo)

- **Прием заказов:** Простая базовая интеграция. Заказы из сервисов доставки (Glovo, Uber Eats) поступают напрямую в единую систему POS, что избавляет кассира от необходимости вручную перебивать чеки в систему.

9.3. Управление Репутацией (Google Maps & TripAdvisor)

- **Агрегация отзывов:** Сбор и отображение отзывов клиентов с Google Reviews и TripAdvisor в едином дашборде.